

PRUEBAS EN TERMINAL:

Menú:

```
Menu Queue
1-Agregar
2-Eliminar
3-Primer dato
4-Ultimo dato
5-imprimir Queue
6-Salir
Seleccione una opcion: █
```

1- Agregar:

```
Seleccione una opcion:
1
Inserte el dato a agregar: 5
Menu Queue
1-Agregar
2-Eliminar
3-Primer dato
4-Ultimo dato
5-imprimir Queue
6-Salir
Seleccione una opcion: █
```

2-Eliminar:

```
La lista completa es:
First -> 5 ->5 ->9 ->7 -><- Last
Menu Queue
1-Agregar
2-Eliminar
3-Primer dato
4-Ultimo dato
5-imprimir Queue
6-Salir
Seleccione una opcion: 2
Menu Queue
1-Agregar
2-Eliminar
3-Primer dato
4-Ultimo dato
5-imprimir Queue
6-Salir
Seleccione una opcion: 5
La lista completa es:
First -> 5 ->9 ->7 -><- Last
```

3-Primer dato:

```
Menu Queue
1-Agregar
2-Eliminar
3-Primer dato
4-Ultimo dato
5-imprimir Queue
6-Salir
Seleccione una opcion: 3
El primer dato es:
5
```

4-Último dato:

```
Menu Queue
1-Agregar
2-Eliminar
3-Primer dato
4-Ultimo dato
5-imprimir Queue
6-Salir
Seleccione una opcion: 4
El ultimo dato es:
7
```

5-Imprimir Queue:

```
Menu Queue
1-Agregar
2-Eliminar
3-Primer dato
4-Ultimo dato
5-imprimir Queue
6-Salir
Seleccione una opcion: 5
La lista completa es:
First -> 5 ->9 ->7 -><- Last
```

Pruebas en interfaz gráfica:

1-ENQUEUE:



The screenshot shows a window titled "Queue" with a standard macOS-style title bar (green, yellow, and red buttons). The window contains several blue buttons: "ENQUEUE", "DEQUEUE", "FIRSTQUEUE", "LASTQUEUE", and "PRINTQUEUE". A text input field next to the "ENQUEUE" button contains the number "6". At the bottom of the window, the text "first-> 5 -> 6 <-last" is displayed, indicating the current state of the queue.

2-DEQUEUE:



The screenshot shows the same "Queue" window after a dequeue operation. The "ENQUEUE" button is still present, but the text input field next to it is now empty. The "DEQUEUE" button is also present. The "FIRSTQUEUE", "LASTQUEUE", and "PRINTQUEUE" buttons remain. At the bottom of the window, the text "first-> 6 <-last" is displayed, indicating that the element 5 has been removed from the queue.

3-FIRSTQUEUE:

Queue

?

×

ENQUEUE

DEQUEUE

FIRSTQUEUE

LASTQUEUE

PRINTQUEUE

El primer dato es: 6

4-LASTQUEUE:

Queue

?

×

ENQUEUE

DEQUEUE

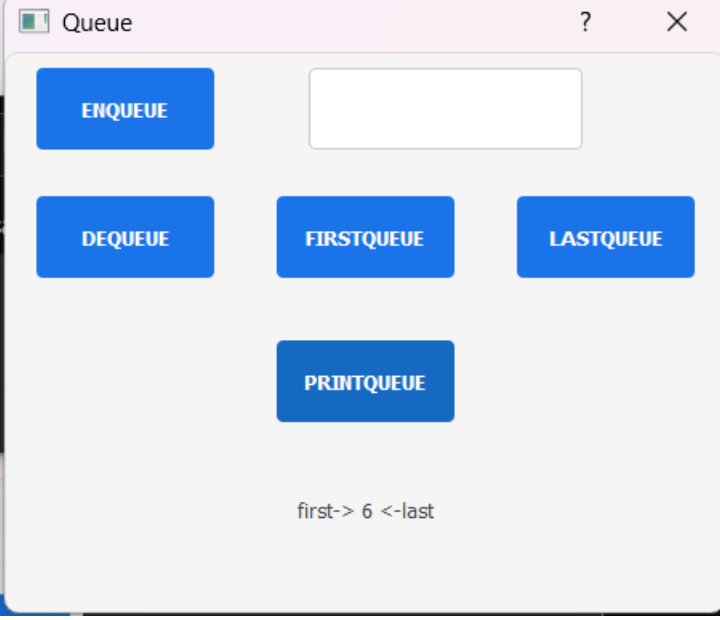
FIRSTQUEUE

LASTQUEUE

PRINTQUEUE

El ultimo dato es: 6

5-PRINTQUEUE:



A screenshot of a graphical user interface for a queue application. The window has a title bar with the text "Queue" and standard window controls (minimize, maximize, close). The main area contains five blue buttons with white text: "ENQUEUE", "DEQUEUE", "FIRSTQUEUE", "LASTQUEUE", and "PRINTQUEUE". There is an empty white rectangular input field at the top right. At the bottom, the text "first-> 6 <-last" is displayed.

Queue

ENQUEUE

DEQUEUE

FIRSTQUEUE

LASTQUEUE

PRINTQUEUE

first-> 6 <-last

EXPLICACION:

Este código lo que hace es que lo primero que entra (ENQUEUE) es lo primero que sale (DEQUEUE) esto nos ayuda en caso de que necesitemos que el orden sea en el que van entrando para esto nos ayuda el queue.

ENQUEUE:

Esta función lo que hace es crear un nuevo nodo con el dato que entra mediante la interfaz gráfica, en caso de que ya allá datos en la cola lo que hace es convertir este nuevo nodo como el último (last) de la cola y en caso de que este vacía lo que hace es hacer que tanto first como last apunten a este nuevo nodo

DEQUEUE:

Esta función lo que hace es eliminar el primer nodo que esta en la cola haciendo que el first apunte al nodo que sigue del que se está eliminando.

FIRSTQUEUE:

Esta función lo que hace es mostrarnos cual es el primer nodo que se encuentra en la cola.

LASTQUEUE:

Esta función lo que hace es mostrarnos cual es el ultimo nodo que se encuentra en la cola.

PRINTQUEUE:

Esta función lo que hace es imprimir todos los nodos que se encuentran en la cola .

ISEMPTY:

Esta función lo que hace es verificar si la cola está vacía en caso de que si este vacía envía un true el cual nos permite mandar un mensaje en caso de que se quiera imprimir el queue.